

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický proud v látkách – proud jako veličina; Ohmův zákon pro část obvodu; elektrický odpor

Připomenutí

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$I = \frac{U}{R}$$

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$R = R_1 + R_2 + \dots$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

Elektrický proud, Ohmův zákon pro část obvodu, odpor vodiče a spojování rezistorů. Zapojení jsou popsána slovy – nejdříve si podle textu nakresli schéma. Vnitřní odpor zdroje a odpor spojovacích vodičů zanedbej, pokud není řečeno jinak. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Vlákem žárovky projde za 2 minuty náboj 180 C. Jaký je proud? Kolik elektronů projde vláknem za 1 s? ($e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ C) ★☆☆
- Rezistor 220Ω je připojen k baterii 9 V. Jaký proud jím prochází? ★☆☆
- Žárovkou připojenou na 230 V prochází proud 0,26 A. Jaký má za provozu odpor? ★☆☆
- Rezistorem 47Ω prochází proud 0,2 A. Jaké napětí je na jeho vývodech? ★☆☆
- Urči odpor měděného vodiče délky 50 m s průřezem $1,5 \text{ mm}^2$ ($\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$). ★☆☆
- Rezistory 100Ω a 150Ω jsou zapojeny za sebou (sériově) a připojeny ke zdroji 10 V. Urči výsledný odpor, proud a napětí na každém rezistoru. ★☆☆
- Rezistory 60Ω a 40Ω jsou zapojeny vedle sebe (paralelně), oba přímo mezi svorky zdroje 12 V. Urči výsledný odpor, proudy oběma rezistory a proud zdrojem. ★☆☆
- Matematika × fyzika: Při měření rezistoru vyšla tabulka U (V): 0, 2, 4, 6, 8 a I (mA): 0, 25, 50, 75, 100. Urči odpor, zapiš závislost $I(U)$ jako lineární funkci a předpověz proud při 5 V. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Jak dlouhý nichromový drát o průměru 0,5 mm je potřeba na topnou spirálu s odporem 22Ω ? ($\rho = 1,1 \cdot 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$) ★☆☆
- Drát protáhneme na dvojnásobnou délku (objem se nezmění). Kolikrát se změní jeho odpor? ★☆☆
- Vánoční řetěz má 20 stejných žárovek zapojených za sebou a připojených na 230 V; prochází jimi proud 0,1 A. Jaké je napětí na jedné žárovce a jaký má odpor? Co se stane, když se jedna žárovka přepálí? ★☆☆
- Zásuvky v bytě jsou zapojeny paralelně na 230 V. Současně jsou zapnuty varná konvice s odporem $26,5 \Omega$ a lampa s odporem 529Ω . Urči proudy oběma spotřebiči, celkový proud a výsledný odpor. ★☆☆
- Dělič napětí: Máš zdroj 12 V a potřebuješ napětí 3 V. Vyber z nabídky 1 k Ω , 2,2 k Ω , 3 k Ω , 3,3 k Ω , 4,7 k Ω dva rezistory, které zapojíš do série ke zdroji, a urči, mezi kterými body odebíráš 3 V. ★☆☆
- Co se stane, když (a) ampérmetr omylem zapojíme paralelně k žárovce v obvodu s baterií, (b) voltmetr omylem zapojíme do série s žárovkou? ★☆☆
- Máš tři rezistory po 12Ω . Jaké všechny výsledné odpory můžeš sestavit, když použiješ všechny tři? ★☆☆
- Nabíječka dodává do telefonu stálý proud 2 A. Jaký náboj odpovídá kapacitě baterie 4 000 mAh a jak dlouho potrvá nabití z nuly (bez ztrát)? ★☆☆

C. Problémy a propojení

- Reálná situace: Venkovní vedení se vyrábí z hliníku, ne z mědi. Hliníkový a měděný vodič mají mít stejnou délku i stejný odpor. Kolikrát větší průřez musí mít hliníkový a jaký je poměr jejich hmotností? ($\rho_{Al} = 2,8 \cdot 10^{-8}$, $\rho_{Cu} = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$; hustoty 2 700 a 8 960 kg/m³) ★★☆☆
- Matematika × fyzika: Pro rezistory A a B byly naměřeny hodnoty U (V): 0, 3, 6, 9; I_A (mA): 0, 30, 60, 90; I_B (mA): 0, 10, 20, 30. Urči oba odpory a výsledný odpor při sériovém a paralelním spojení. Kde by v grafu $I(U)$ ležely přímky obou spojení vzhledem k přímkám A a B? ★★☆☆

19. Složený obvod: Ke zdroji 20 V je připojen rezistor $R_1 = 4 \Omega$ a za ním do série dvě paralelní větve. První větev tvoří rezistory $R_2 = 6 \Omega$ a $R_3 = 6 \Omega$ zapojené za sebou, druhou větev jediný rezistor $R_4 = 12 \Omega$. Urči celkový odpor, proud zdrojem a napětí a proud u každého rezistoru. ★★
20. Odhad a bezpečnost: Odpor lidského těla mezi rukama je při vlhké kůži asi 2 k Ω , při suché kůži až 100 k Ω . Jaký proud by prošel tělem při dotyku napětí 230 V? Porovnej s hodnotou 30 mA, kterou už vypíná proudový chránič, a vysvětli, proč je elektřina v koupelně zvlášť nebezpečná. ★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – Ohmův zákon z naměřené V-A charakteristiky, příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/08%20Odpor%20kovov%C3%A9ho%20vodi%C4%8De%20-%20Ohm%C5%AFv%20z%C3%A1kon.pdf>
- **Realisticky.cz – Závislost elektrického odporu na rozměrech** – rezistivita, výpočty odporu drátů
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/09%20Z%C3%A1vislost%20elektrick%C3%A9ho%20odporu%20na%20rozm%C4%9Brech.pdf>
- **Realisticky.cz – Spojování rezistorů I** – sériové a paralelní zapojení s řešenými příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/11%20Spojov%C3%A1n%C3%AD%20rezistor%C5%AF%20I.pdf>
- **Sbírka řešených úloh (KDF MFF UK) – Řešení obvodu s rezistory** – složený obvod krok za krokem s nápovědami
<https://reseneulohy.cz/181/reseni-obvodu-s-rezistory>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $I = 1,5 \text{ A}$; asi $9,4 \cdot 10^{18}$ elektronů za sekundu
2. $I \approx 0,041 \text{ A} = 41 \text{ mA}$
3. $R \approx 885 \Omega$
4. $U = 9,4 \text{ V}$
5. $R \approx 0,57 \Omega$
6. $R = 250 \Omega$, $I = 40 \text{ mA}$, $U_1 = 4 \text{ V}$, $U_2 = 6 \text{ V}$
7. $R = 24 \Omega$; $I_1 = 0,2 \text{ A}$, $I_2 = 0,3 \text{ A}$, $I = 0,5 \text{ A}$
8. $R = 80 \Omega$; $I = \frac{U}{80}$ (přímá úměrnost, směrnice $\frac{1}{80} \text{ A/V}$); při 5 V asi $62,5 \text{ mA}$
9. $S = \frac{\pi d^2}{4} \approx 1,96 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2$; $l = \frac{RS}{\rho} \approx 3,9 \text{ m}$
10. délka $2\times$, průřez $\frac{1}{2} \rightarrow$ odpor $4\times$ větší
11. $11,5 \text{ V}$; 115Ω ; obvod se přeruší a zhasne celý řetěz
12. $I_1 \approx 8,7 \text{ A}$, $I_2 \approx 0,43 \text{ A}$, celkem $\approx 9,1 \text{ A}$; $R \approx 25 \Omega$
13. $1 \text{ k}\Omega$ a $3 \text{ k}\Omega$ v sérii ($\frac{U_1}{U} = \frac{1}{4}$); 3 V je na vývodech rezistoru $1 \text{ k}\Omega$ (bez připojené zátěže)
14. (a) ampérmetr má malý odpor – proud jde téměř celý jím (zkrat), žárovka zhasne, ampérmetr nebo pojistka se může zničit; (b) voltmetr má velký odpor – proud je téměř nulový, žárovka nesvítí a voltmetr ukazuje přibližně napětí zdroje
15. všechny sériově 36Ω ; dva paralelně + třetí sériově 18Ω ; dva sériově a třetí k nim paralelně 8Ω ; všechny paralelně 4Ω
16. $Q = 4 \text{ A} \cdot h = 14\,400 \text{ C}$; $t = 2 \text{ h}$
17. průřez asi $1,65\times$ větší; hmotnost hliníkového asi $0,50$ hmotnosti měděného – hliník je lehčí a levnější
18. $R_A = 100 \Omega$, $R_B = 300 \Omega$; sériově 400Ω (přímka pod oběma – nejmenší směrnice), paralelně 75Ω (přímka nad oběma – největší směrnice)
19. větve 12Ω a 12Ω paralelně $\rightarrow 6 \Omega$; celkem 10Ω ; $I = 2 \text{ A}$; $U_1 = 8 \text{ V}$; na větvích 12 V ; každou větví 1 A ; $U_2 = U_3 = 6 \text{ V}$, $U_4 = 12 \text{ V}$
20. vlhká kůže asi 115 mA (životu nebezpečné, více než 30 mA), suchá asi $2,3 \text{ mA}$; voda snižuje odpor kůže, proto koupelna = velké riziko

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Stejná délka i odpor: $\rho_{Al} \frac{l}{S_{Al}} = \rho_{Cu} \frac{l}{S_{Cu}}$, tedy $\frac{S_{Al}}{S_{Cu}} = \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}}$.
2. $\frac{S_{Al}}{S_{Cu}} = \frac{2,8}{1,7} \approx 1,65$ – hliníkový vodič musí mít asi $1,65\times$ větší průřez.
3. Hmotnost = hustota · objem a objem je $V = S \cdot l$; délky jsou stejné, rozhoduje hustota · průřez.
4. $\frac{m_{Al}}{m_{Cu}} = \frac{2\,700 \cdot 1,65}{8\,960} \approx 0,50$.
5. Hliníkový vodič je tlustší, ale váží asi polovinu – stožáry nesou menší zátěž a hliník je levnější.

Úloha 19

1. První větev: $R_2 + R_3 = 6 + 6 = 12 \Omega$ (sériově).
2. Obě větve paralelně: $R_p = \frac{12 \cdot 12}{12 + 12} = 6 \Omega$.
3. Celkem: $R = R_1 + R_p = 4 + 6 = 10 \Omega$; proud zdrojem $I = \frac{20}{10} = 2 \text{ A}$.
4. $U_1 = R_1 I = 4 \cdot 2 = 8 \text{ V}$; na větvích zbývá $20 - 8 = 12 \text{ V}$.
5. Proudů větvemi: $\frac{12}{12} = 1 \text{ A}$ a $\frac{12}{12} = 1 \text{ A}$ (kontrola $1 + 1 = 2$).
6. $U_2 = U_3 = 6 \cdot 1 = 6 \text{ V}$, $U_4 = 12 \text{ V}$.